Сервис выгрузки динамограмм и сохранения их в таблицу SQL

Введение

От заказчиков поступил запрос, сделать автоматическую выгрузку динамограмм с динамографа подключенного к КСУ, а получаемую динамограмму нужно обработать, считать с неё данные и сохранить эти данные в виде строки SQL таблице описанной в данном документе.

Этот документ описывает техническое решение по разработке сервиса выгрузки динамограмм, их обработки и сохранения в SQL таблице.

История версий

v5 - Переработано решение по выгрузке файлов динамограмм с КСУ v6 - Доработано введение, изменено название задачи, дополнена глава "Предлагаемое решение по получению данных динамограмм и заполнению таблицы для заказчика" v7 - Добавлено описание параметра "время последнего актуального файла динамограмм на КСУ", добавлено описание работы вызова команды скачивания динамограммы из динамографа на КСУ, дополнено описание функции "Получение файлов динамограмм из КСУ" v8 - дополнены данные о параметре "Интервал между точками"

Описание предметной области

Первичные данные динамограммы собирает динамограф. Внутри КСУ есть функция получения динамограммы с динамографа. После получения динамограммы с динамографа, КСУ перерабатывает динамограмму в другой формат файла. Полученный результат мы называем файл динамограммы с КСУ. После обработки файла динамограмм сервером должен измениться параметр <<4x09EC_dynamogram_saving_time>>. КСУ вызывает функцию считывания динамограммы с динамографа по следующим условиям:

- Была вызвана команда считывания динамограмм с динамографа от пользователя через панель КСУ;
- Была вызвана команда считывания динамограмм с динамографа от команды с unitek_monitoring;
- Функция вызвана на основе настроек таймера считывания динамограмм внутри КСУ.

Файл динамограмм с КСУ можно получить тем же алгоритмом что и Архивы КСУ. Номер файла "Динамограмма устьевая" - 6.

файл динамограммы с КСУ хранятся в виде бинарного файла. Файл имеет следующий формат.

Наименование параметра	Размер параметра, байт	Тип данных	Примечание
Префикс начала записи	2	uint	0xA55A
Идентификатор записи динамограммы	2	uint	0x8304
Размер записи, байт	2	uint	Начиная со следующег параметра. Без учета CRC
Системное время записи	4	UNIXTIME	Внутренний счетчик К
Реальное время записи	4	UNIXTIME	
Размер записи дополнительных параметров динамограммы, байт	4	uint	
Эффективный ход плунжера, м	4	float	Дополнительный параметр
Коэффициент подачи насоса, %	4	float	Дополнительный параметр
Темп качаний (кач/мин)	4	float	Дополнительный параметр
Ход штока, м	4	float	Дополнительный параметр
Расчетная подача насоса, м³/сут	4	float	Дополнительный параметр
Резерв	4	-	Дополнительный параметр
Резерв	4	-	Дополнительный параметр
Данные динамограммы (256 пар параметров)			
Перемещение штока, м	4	float	
Нагрузка на шток, кгс	4	float	
Контрольная сумма всего файла	2	uint	Modbus CRC16
Резерв	1904	-	

Уточнение по формату файла:

- Поле "размер записи дополнительных параметров динамограмм", определяет размер данных начиная от конца этой записи, до момента начал данных динамограмм.
- Количеством пар данных динамограмм в файле не определенно. Количество пар можно определить только за счёт размера файла.

Так же для динамограмм есть отдельный параметр "Интервал между точками, мс". Этот параметр будет выноситься не в рамках файла, а в рамках отдельного параметра отправляемого по цепочке `КСУ->Модем->Unitek.monitoring`. Этот параметр будет иметь алиас <<4x09EE__interval_between_points_ms>>.
Обращаю внимание: в финальной таблице должно быть значение в единицах измерения Гц. Для того что бы получить значение в Гц, нужно значение параметра преобразовать по следующей формуле: 1000 * (1/<<значение параметра>>).

В системе, бинарные файлы полученные из КСУ хранятся в таблице files. Все файлы в files привязаны связью 1 к 1, к специальной команде для получения файла, описанной в строке таблицы command_spec_history. Связь идёт по полю guid. В command_spec_history указано с какого устройства был загружен загружен файл (по device_id) и когда был получен файл.

Для определения, какие команды выгружали файлы динамограмм, можно использовать один из двух способов:

1. В поле addon содержаться подстроки "dmg_" или "vdmg_". Такой способ используется страницей просмотра динамограмм.
2. У команды topic имеет значение "File_x64" и в поле value, во втором блоке (блоки разделены подстрокой "::"), стоит значение 5 или 6. Таким способом создаются и хранятся файлы по загрузке динамограмм. Код 5 или 6 определён в таблице cfg_file_types, но этот код также вшит в прошивку КСУ.

В свою очередь, заказчик хочет что бы данные из файла хранились в строки в базе данные, имеющей следующий формат:

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation
date	date		YES		
discr	int		YES		
id	int		NO		
points	int		YES		
reg	int		NO		
savetime	timestamp		YES		
station_id	varchar(20)		YES	utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci
time	time		YES		
value	longtext		YES	utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci

Где:

Название	**Описание**
Id	unique identifier of the rows n DB view table
station_id	Well code
Value	x,y data pairs (graph points) of Poistion and Load
Savetime	The time dinamograph has been created.
Points	Number of graph points (number of x,y data pairs)
DateTimeStamp	The time the dynamograph is read from dyno device and written in the DB
Discr	Data resolution – frequency of data samples

Предлагаемое сведение данных

Предлагаемую таблицу для обмена назовём dinamogramm_parsed_results.

Для сведение данных, предлагается следующий формат данных

Название колонки	**Описание**	**Тип данных**	**Источник из файла**
id	Уникальный идентификатор	Счётчик	Генерируется по счё
date	Время создание файла динамографа на КСУ	Date	Из файла, на основе время записи. Нужно часовой пояс.
time	Время создание файла динамографа на КСУ	Time	Из файла, на основе время записи.
station_id	Название СУ	varchar	Из базы данных. Пиц строки, на основе lo привязанной к devic Должен соответство станции в системе N
savetime	Время когда файл динамограммы был создан на сервере	DateTime	Из базы данных. Пиц строки, на основе dt на скачивание файла
discr	Дискретность точек динамограммы. Частота снятия точек, в ГЦ.	Float	Из текущего значени устройства. Определ параметра <<4x09EE__interval_b обработанной по фс (1/<<значение пара
reg	Параметр с которого считывалась динамограмма. В нашем случае всегда имеет значение 1.	Int	Константа
points	Количество точек динамограммы	int4	Из файла. Вычисляет считанных данных и

Название колонки	Описание	Тип данных	Источник из файла
value	Строка, содержащие пары значений (нагрузки на шток, перемещение штока). Значения точек представляют из себя целые числа. Числа разделяются между собой запятой. Пример `1703,11,1709,13,1719,16,1751,19,1767,22,1780,26,1795,29,1831,33,1875,37,1907,42,1933,46,1965,51`	varchar	На основе данных из динамограмм. Едини соответствуют едини файла.

Внимание: Эта таблица должна иметь именно такой формат данных и таблицы. Это требование заказчика.

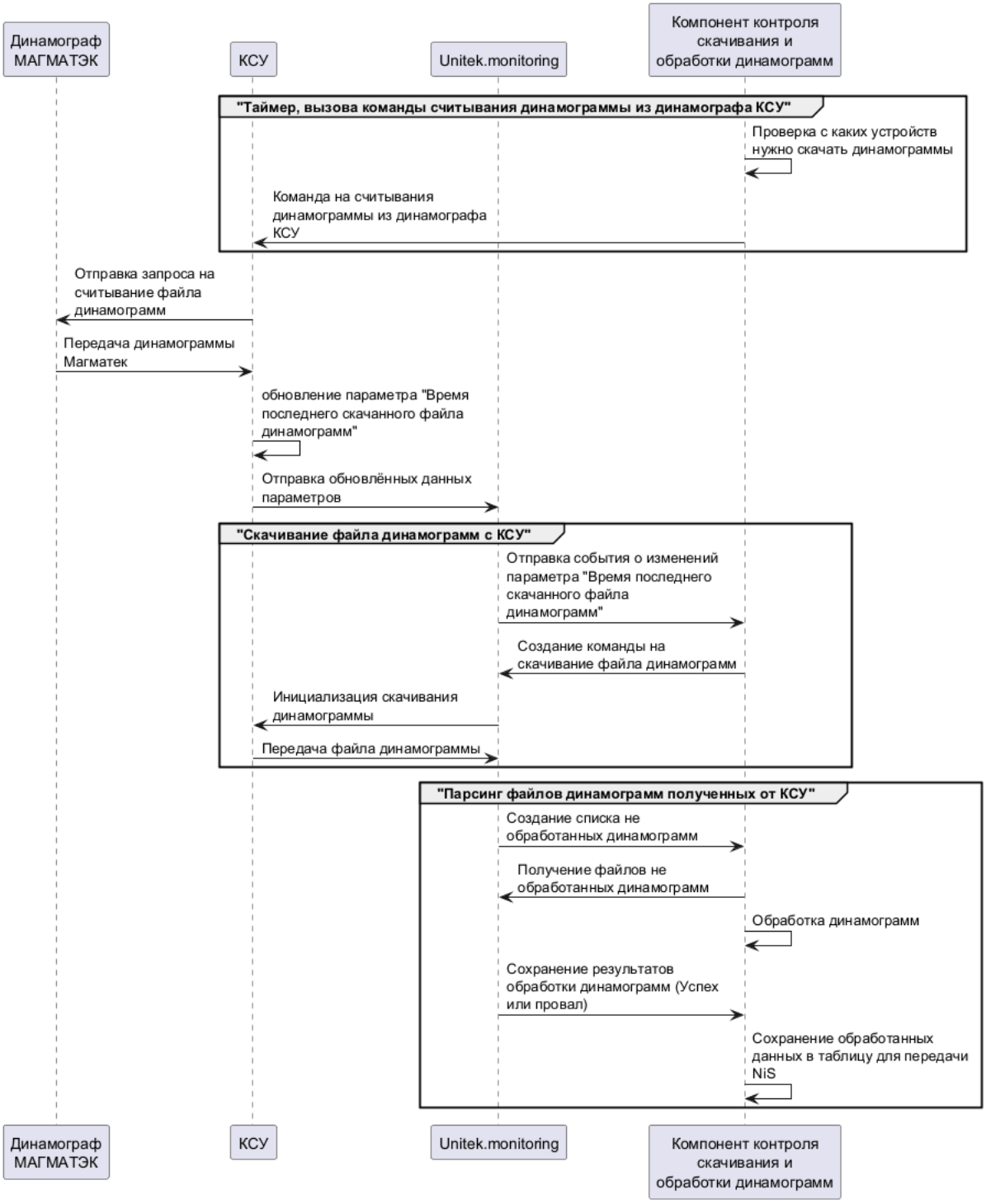
Предлагаемое решение по получению данных динамограмм и заполнению таблицы для заказчика

Заполнение данных для таблицы будет состоять из нескольких функций:

1. Таймер, вызова команды считывания динамограммы из динамографа КСУ;
2. Получение файлов динамограмм из КСУ;
3. Парсинг файлов в строку таблицы dinamogramm_parsed_results.

Каждая из этих функций работает не зависимо друг от друга.

Процесс по которому будет производиться получение файлов динамограмм показано на рисунке ниже



Для выполнение этих функций, будет разработан новый сервис.

Таймер, вызова команды считывания динамограммы из динамографа КСУ

Для вызова на КСУ функции считывания динамограммы из Динамографа в КСУ, нужно отправить команду на изменение уставки для устройства по-алиасу <<com_Start_dynacard_record>>, отправив значение "1". После отправки этой команды и получением её КСУ, КСУ самостоятельно выгрузить динамограмму из динамографа, обработает динамограмму и переведёт её в формат динамограммы для КСУ. После выполнения этой функции, произойдёт изменение значения параметра в КСУ <<4x09EC_dynamogram_saving_time>>, а потом этот параметр будет отправлен в unitek.monitoring.

Функция таймера, вызова команды считывания динамограммы из динамографа КСУ, должна для каждого заданного в базе данных устройства, вызывать команду считывания динамограммы из динамографа КСУ на основании настоек заданных для устройства.

Для каждого устройства в этой таблице, при срабатывании таймера по cron, должна отправятся команда на считывания динамограммы из динамографа КСУ. Дополнительная отправка команды при старте приложения не предусмотрена.

Настройки таймера вызова функции будут храниться в отдельной таблице для устройств, в которой можно будет задать параметры расписания выгрузки данных. Таблица должна содержать следующие данные:

Название таблицы: device_dynamogramm_prepare_command_schedule

Поле	**Значение**
device_id	Ид устройства
cron_timer	Таймер срабатывания описанный в формате cron
last_command_sended	Время, когда последний раз была отправлена команда на основе этой таблицы.

Внимание: Данная таблица приведена как пример, поля и форматы данных в таблице могут отличаться от финального значения.

Обращаю внимание: В данной задаче не идёт обсуждении о зимнем/летнем времени.

Получение файлов динамограмм из КСУ

Функция получение файлов динамограмм из КСУ, будет переодический проверять когда последний раз был подготовлен файл динамограмм КСУ. Для этого можно следить за параметром <<4x09EC_dynamogram_saving_time>>. Как только этот параметр измениться, нужно будет создать команду на скачивание файла динамограмм сервером с КСУ. При запуске приложения нужно будет в том числе запустить проверку на различие времени скачивания динамограмм с моментом последнего скачивания динамограмм сервисом. Команду на скачивания файла динамограммы из КСУ можно создать, создав строку в command_spec_history со следующими данными:

Поле	**значение**
id	Автозаполнение по счётчику
device_id	ИД устройства, по которому изменилась уставка
modem_id	ИД модема, к которому привязано устройство на момент получения данных из устройства
server_id	Всегда 1
topic	Всегда строка 'File_x64'
value	Всегда строка '1000::6'
user_id	Всегда '-1'
dt	Время создания запроса на скачивание
guid	Случайный guid v4 полученный от приложения при создании запроса
addon	Содержит следующие значений '{"typeFileStr":"{"id":6,"name":"#Динамограмма устьевая","num":"6","prefix":"dmg_"}","typeObjectStr":" {"id":1,"name":"#IRZ-500","file_extension":"irz"}"}'

Обращаю внимание, команда создаётся однократно, и если при скачивании произойдёт ошибка или timeout, то у нас не предусмотрена обработка такой ошибки. Если требуется сделать гарантию получения, данных, то нужно будет обсудить отдельно.

Так же обращаю внимание, данная функция будет скачивать файл динамограмм вне зависимости от того, был ли получен файл динамограмм по таймеру КСУ, от команды функции 1 или от команды на подготовку файл динамограмм, отправленный вручную.

Парсинг файлов в строку таблицы dinamogramm_parsed_results

Функция парсинг файлов в строку таблицы dinamogramm_parsed_results отвечает за обработку файлов динамограмм от КСУ и переработку их в строку результирующей таблицы dinamogramm_parsed_results.

Функция парсинга файлов будет по заданному в настройках интервалу, выполнять следующий алгоритм:

1. Функция собирает список файлов динамограмм, для которых ещё не проводилась парсинг в строку таблицы базы данных
2. Для каждого файла полученных из шага 1 производиться парсинг и получаются данные для записи в базу данных.
    1. Собирается значение из алиаса <<4x09EE__interval_between_points_ms>> о "Интервал между точками". Это нужно сделать до того, как будет обработан архив с данными.

2. Если данные успешно обработаны, то производиться запись в таблицу dinamogramm_parsed_results результатов обработки и отмечаем в dinamogramm_parsed_results_attempt успех обработки файла.
3. Если при обработке данных произошла ошибка, то мы записываем в dinamogramm_parsed_results_attempt файл обработан с ошибкой и описание причины ошибки. При этом никакие данные не пишутся в таблицу dinamogramm_parsed_results.

Для работы этой функции, будет создана таблица связка между command_spec_history и dinamogramm_parsed_results, которую назовём dinamogramm_parsed_results_attempt.